机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验三　Proteus ISIS 软件的使用

1. 实验目的

（1）了解 Proteus 软件的功能；

（2）掌握利用 Proteus 设计单片机系统电路原理图的方法；

（3）掌握运用 Proteus 实现仿真的方法。

2. 实验设备

计算机、Keil μVision 软件、Proteus ISIS 软件。

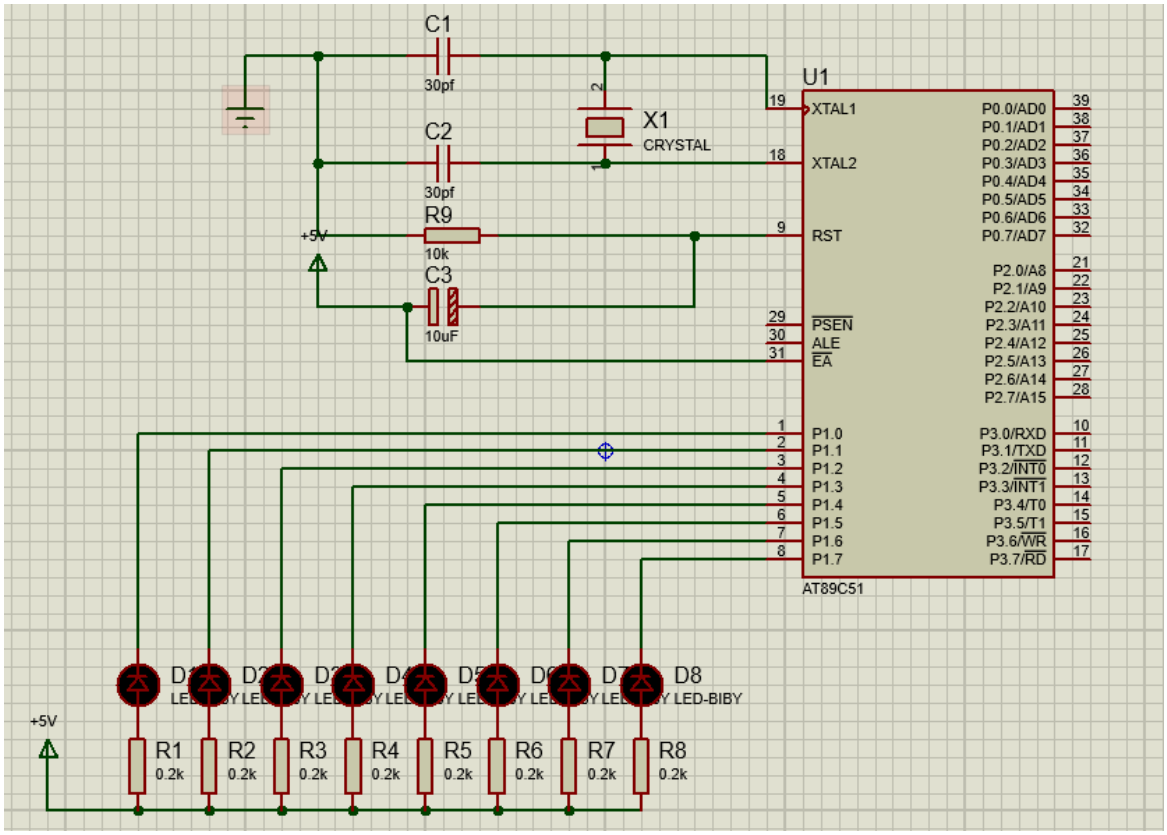
3. 实验内容

如果使与 P1 口相连的共阳极发光二极管从 LED0 到 LED7 依次循环点亮，每次只亮 1 个，且亮的时间是 1s，编写 C51 语言程序实现该功能。

运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

#define led P1
#define uchar unsigned char

uchar a;
unsigned int x;

void delayxs(unsigned int x)
{
  unsigned int i,j,k;
  for(k=x;k>0;k--)
    for(i=1000;i>0;i--)
      for(j=100;j>0;j--);
}

void main()
{
  led=0xFE;
  for(a=1;a<9;a++)
  {
    delayxs(1);
    led=_crol_(led,1);
  }
}
```

电路图：



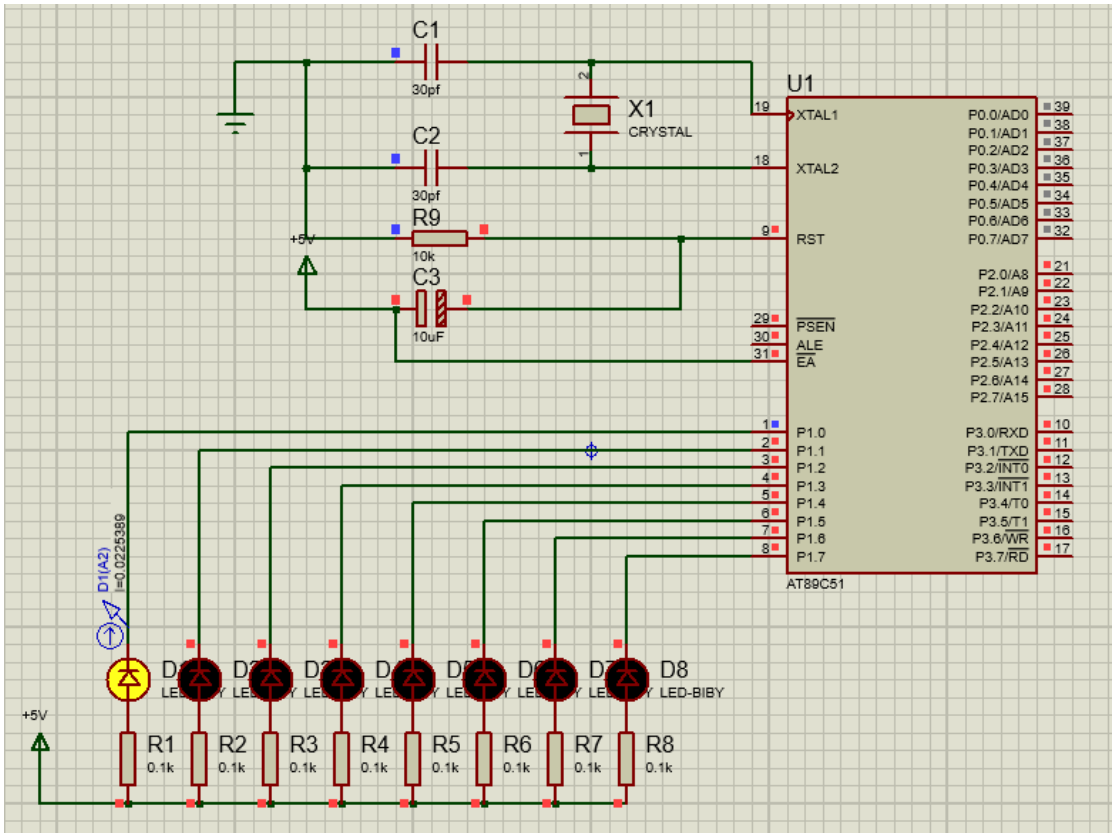
4.实验提示

（1）在 Proteus 下选中单片机，然后右击鼠标加载生成的 Hex 文件。同时也可根据需要改变晶振频率，如图 2 所示。

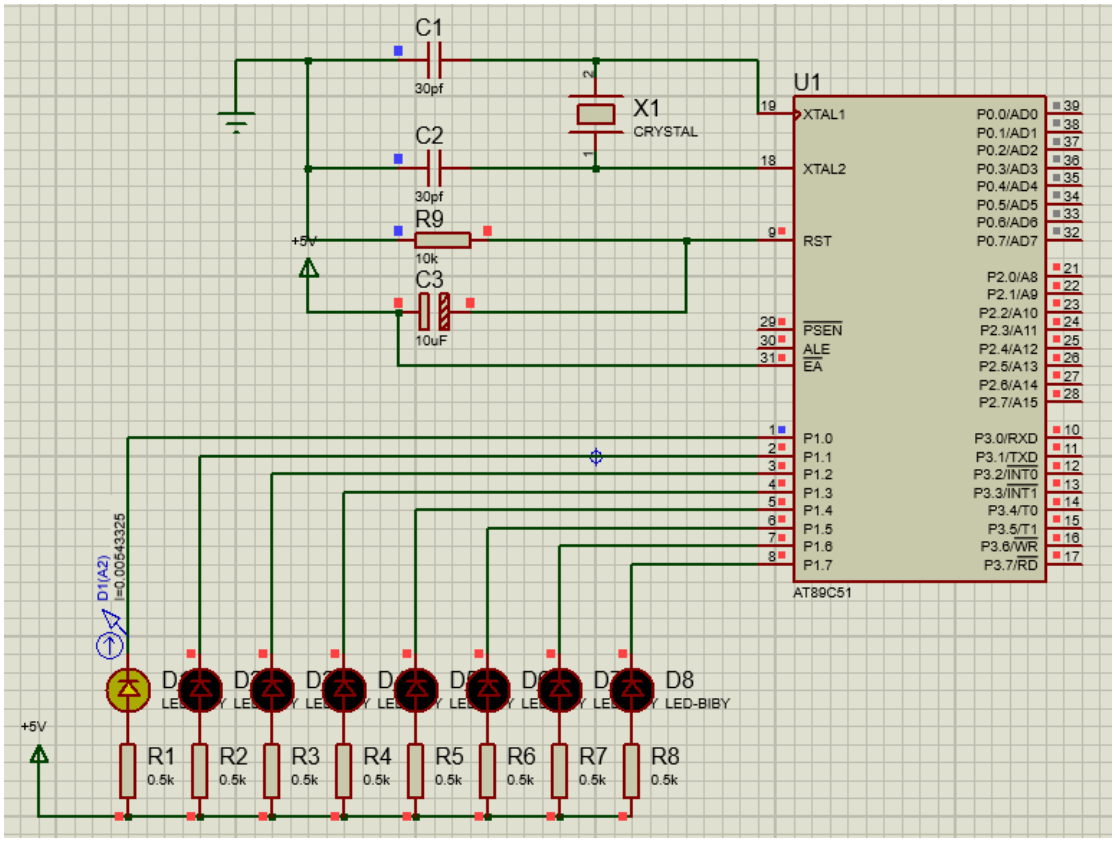
5. 观察与分析

1、在 Proteus 下仿真时，从 0.1k 到 1kΩ之间改变与发光二极管 LED 相串联的电阻，观察 LED 的亮暗情况，并用电流探针测量流过 LED 上的电流，分析 LED 的亮暗随串联电阻阻值的变化规律和变化原因。

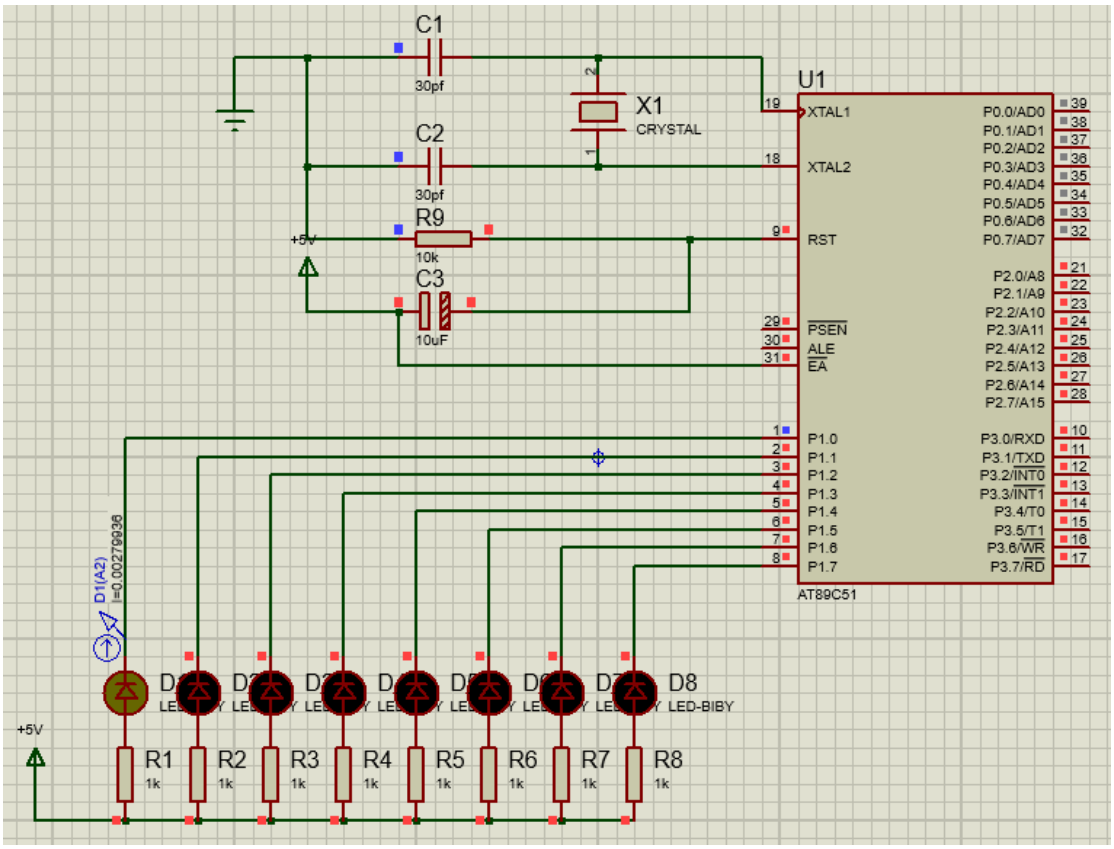
当电阻为 0.1kΩ时，电流为 0.0225A，亮度较大。



当电阻为 0.5kΩ时，电流为 0.0054A，亮度有所降低。



当电阻为 1kΩ时，电流为 0.0027A，亮度很低。



LED 的亮暗程度随串联电阻逐渐增大而减小，原因是串联电阻阻值越大，则 LED 灯的分压越低，通过 LED 的电流越小，所以亮度越低。

2、在用 Proteus 仿真时，P1 口引脚的颜色如何变化，对应的含义是什么？

P1 口引脚由 P1.0 到 P1.7 逐个由红变蓝，红色代表高电平，蓝色代表低电平，当引脚变蓝，也就表示 LED 的阴极为低电平，此时二极管导通，实现由暗变亮的过程。